

Gunadarma
UG University



KONSEP DASAR VLAN

Pelatihan Berbasis Kompetensi Jaringan Komputer
Universitas Gunadarma

Tujuan

- Mahasiswa dapat menentukan spesifikasi switch
- Mahasiswa dapat memilih switch yang tepat
- Mahasiswa dapat memasang switch
- Mahasiswa dapat menguji switch pada jaringan

VLAN

VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak dibatasi pada lokasi fisik seperti halnya LAN

Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan.

Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel dimana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation

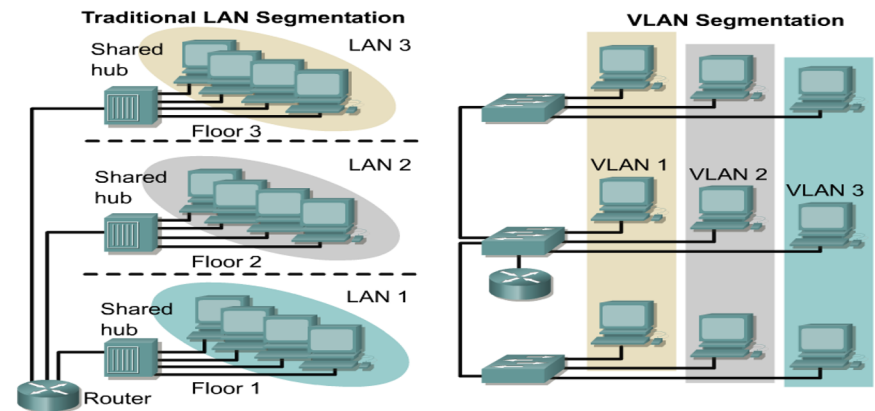
Definisi VLAN

Secara logis, pemisahan jaringan dilakukan pada switch

Pada switch tradisional, dalam satu switch menunjukkan satu segmentasi LAN dengan satu broadcast domain

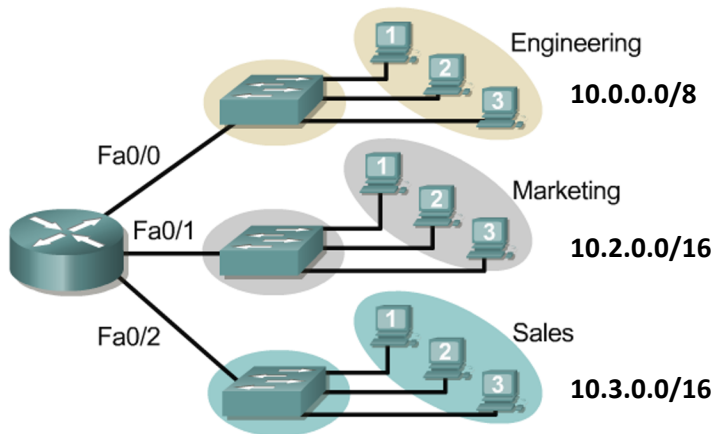
VLAN memungkinkan satu switch bisa dibangun beberapa segmen jaringan dengan beberapa broadcast domain, dibentuk dengan bantuan software di switch

Secara logik VLAN terbentuk dengan bantuan software yang ada pada switch



Manfaat VLAN

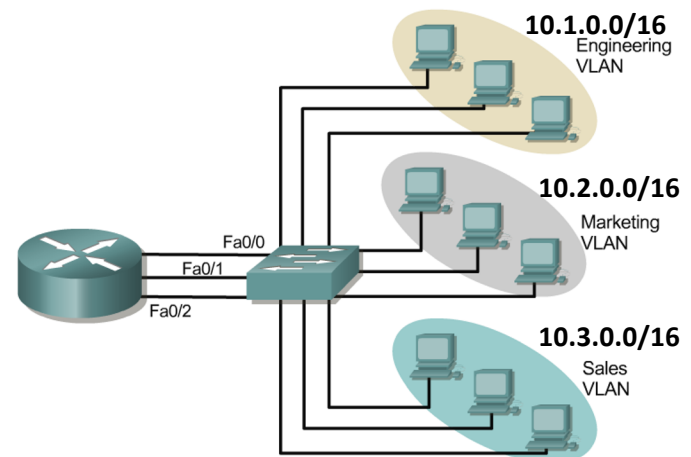
1) Tanpa VLAN



Tanpa VLAN untuk membangun 3 jaringan membutuhkan 3 switch

Dengan VLAN untuk membangun 3 jaringan hanya membutuhkan 1 switch

2) Dengan VLAN



Cara Kerja VLAN

VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode (tipe) yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port maupun MAC address

Semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu vlan (tagging) di simpan dalam suatu database (tabel)

- Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN.

Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch/bridge yang manageable atau yang bisa di atur.

- Switch/bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch/bridge memiliki informasi yang sama.

Switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya atau dapat pula digunakan suatu software pengalamatan (bridging software) yang berfungsi mencatat/menandai suatu VLAN beserta workstation yang didalamnya untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router.

Tipe Tipe VLAN

Berdasarkan Port

Keanggotaan pada suatu VLAN dapat di dasarkan pada port yang di gunakan oleh VLAN tersebut.

Sebagai contoh, pada bridge/switch dengan 4 port, port 1, 2 dan 4 merupakan VLAN 1 sedang port 3 dimiliki oleh VLAN 2, lihat tabel:

- Tabel port dan VLAN

Port	1	2	3	4
VLAN	2	2	1	2

Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah pindah, apabila harus berpindah maka Network administrator harus mengkonfigurasi ulang.

Tipe Tipe VLAN

Berdasarkan MAC Address

Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation/komputer yang dimiliki oleh user.

- Switch mendeteksi/mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap Virtual LAN.
- MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC di setiap workstation.

Kelebihannya apabila user berpindah pindah maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut.

Kekurangannya bahwa setiap mesin harus di konfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan.

Tabel MAC address dan VLAN

MAC Address	132516617738	272389579355	536666337777	24444125556
VLAN	1	2	2	1

Tipe Tipe VLAN

Berdasarkan tipe protokol yang digunakan

Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protocol yang digunakan, lihat tabel

- Tabel Protokol dan VLAN
- Protokol IP IPX
VLAN 1 2

Berdasarkan Alamat Subnet IP

Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN

- Tabel IP Subnet dan VLAN
- IP subnet 22.3.24 46.20.45
VLAN 1 2

Perbedaan LAN dan VLAN

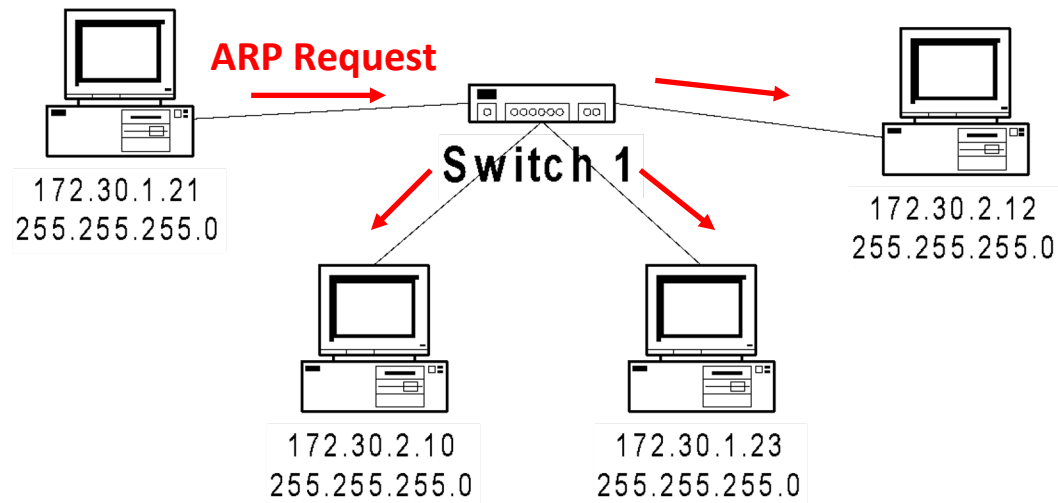
Bentuk jaringan dengan model Local Area Network sangat bergantung pada letak/fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan.

Kelebihan dari model jaringan dengan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation/user yang tergabung dalam satu VLAN/bagian (organisasi, kelompok dsb) dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik.

Terlihat jelas VLAN telah merubah batasan fisik yang selama ini tidak dapat diatasi oleh LAN.

- Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan baik secara teknis dan operasional.

Tanpa VLAN – Tidak Ada Kontrol Broadcast

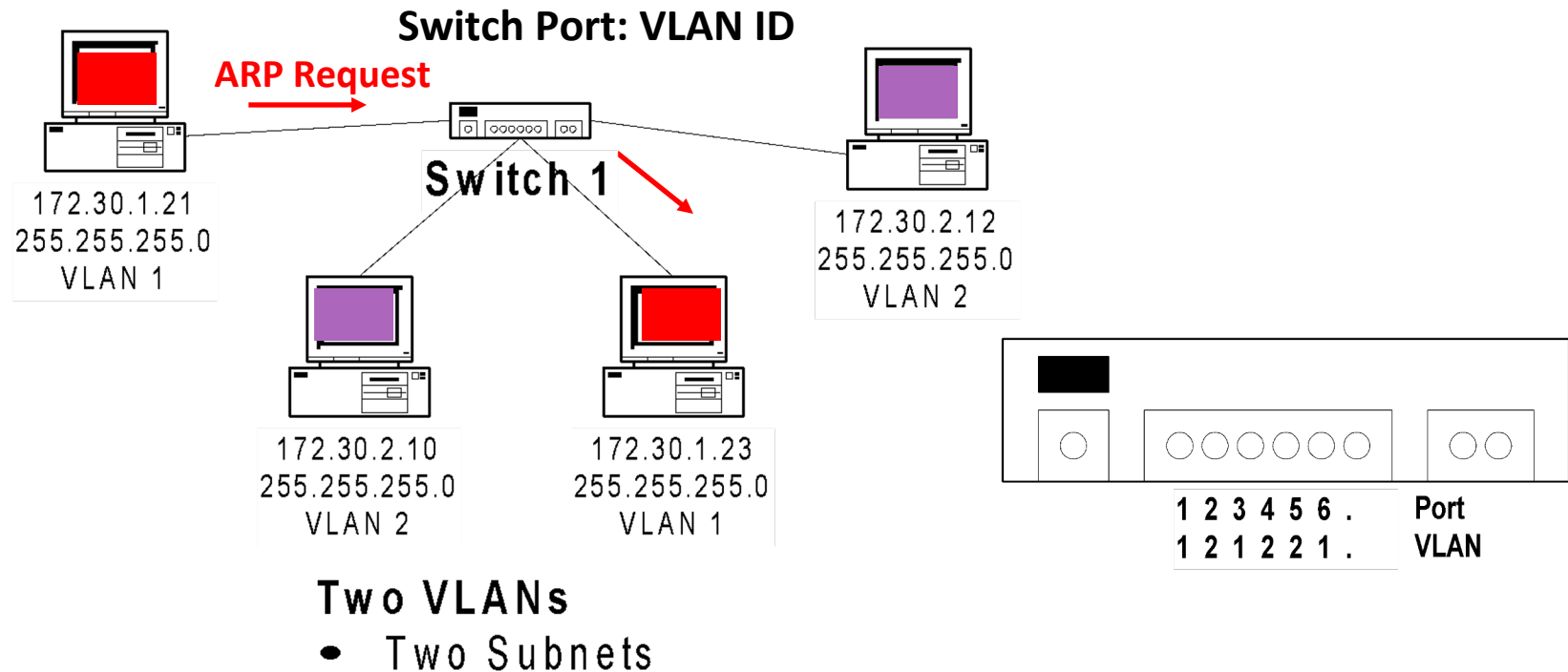


No VLANs

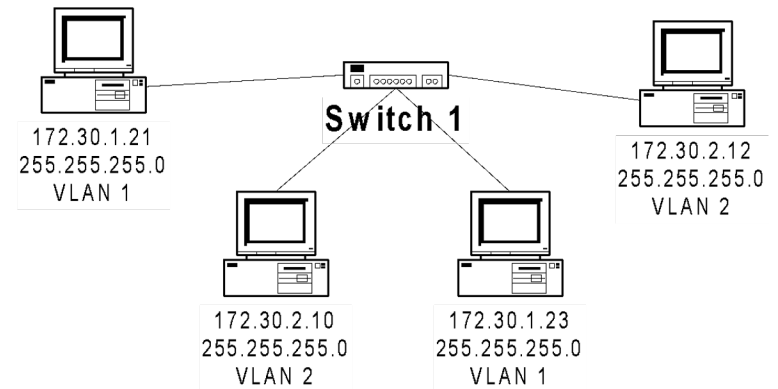
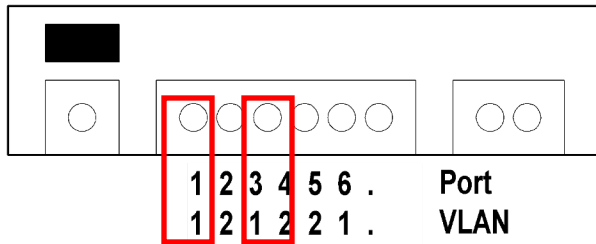
- Same as a single VLAN
- Two Subnets

- Tanpa VLAN, Permintaan ARP akan dilihat oleh semua host.
- Sekali lagi, mengkonsumsi bandwidth jaringan yang tidak perlu dan siklus pemrosesan host.

With VLANs – Broadcast Control



VLAN operation



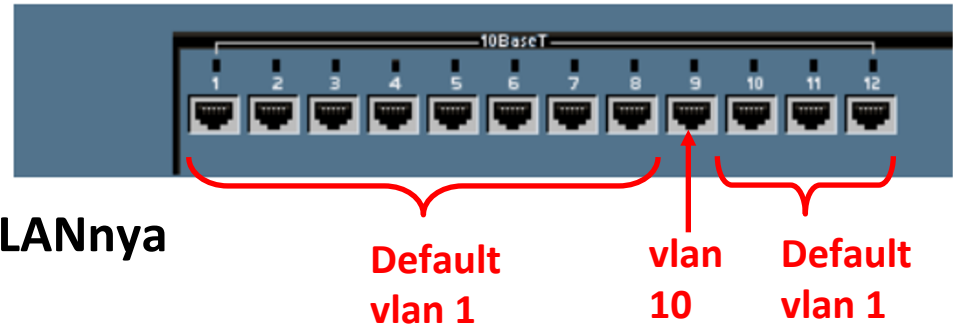
Two VLANs

- Two Subnets

Catatan penting tentang VLAN :

- VLAN ditugaskan pada port switch.
- Tidak ada tugas "VLAN" yang dilakukan pada host.
- Agar host menjadi bagian dari VLAN itu, ia harus diberi alamat IP yang termasuk dalam subnet yang tepat.
- Ingat: VLAN = Subnet

Creating VLANs



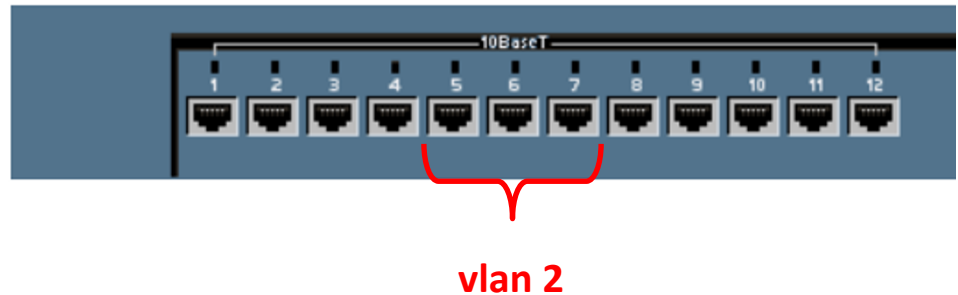
Definisikan ID VLAN dan Nama VLANnya

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name faculty/staff
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name student
```

Konfigurasi masing-masing interface ke spesifik vlan

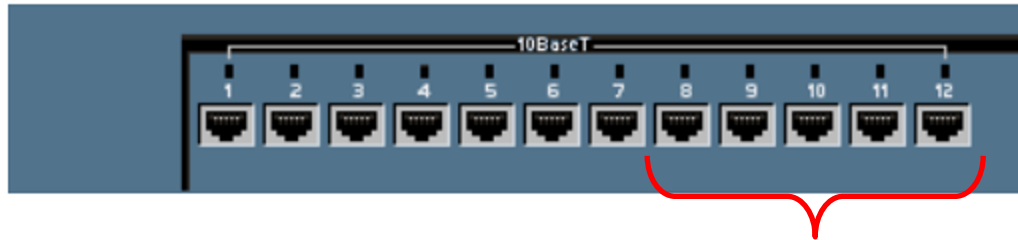
```
Switch(config)#interface fastethernet 0/9
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
```

Configuring Ranges of VLANs



```
SydneySwitch(config)#interface fastethernet 0/5  
SydneySwitch(config-if)#switchport access vlan 2  
SydneySwitch(config-if)#exit  
SydneySwitch(config)#interface fastethernet 0/6  
SydneySwitch(config-if)#switchport access vlan 2  
SydneySwitch(config-if)#exit  
SydneySwitch(config)#interface fastethernet 0/7  
SydneySwitch(config-if)#switchport access vlan 2
```

Configuring Ranges of VLANs



vlan 3

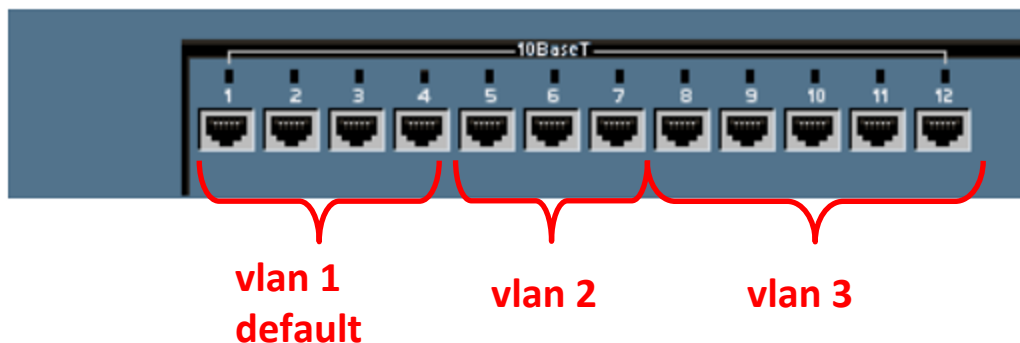
```
SydneySwitch(config) #interface range fastethernet 0/8,  
fastethernet 0/12
```

```
SydneySwitch(config-if) #switchport access vlan 3
```

```
SydneySwitch(config-if) #exit
```

This command does not work on all 2900 switches, such as the 2900 Series XL. It does work on the 2950.

Verifying VLANs – show vlan



```
SydneySwitch#show vlan
```

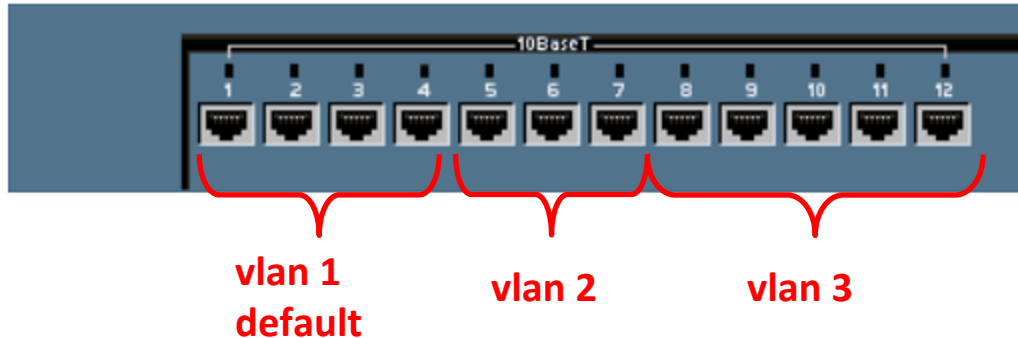
VLAN	Name	Status	Ports
------	------	--------	-------

1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
2	VLAN2	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
3	VLAN3	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	1002	1003
2	enet	100002	1500	-	-	-	-	-	0	0

Verifying VLANs – show vlan brief



```
SydneySwitch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
2	VLAN2	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
3	VLAN3	active	Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Deleting VLANs

```
SydneySwitch#config terminal  
SydneySwitch(config)#interface fastethernet 0/9  
SydneySwitch(config-if)#switchport access vlan 300  
SydneySwitch(config-if)#exit  
SydneySwitch(config)#exit
```

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/9  
Switch(config-if)#no switchport access vlan 300
```

Switch(config-if) #**no switchport access vlan *vlan_number***

VLAN Tagging

Terdapat satu VLAN yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antar VLAN dan diset no IP

```
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S2(config)#interface vlan 99
S2(config-if)#ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
S2(config-if)#no shutdown
```

- Terdapat satu interface yang difungsikan sebagai jalur komunikasi antar VLAN dan diset no IP

```
S1(config)#interface range fa0/1-5
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range)#no shutdown
S1(config-if-range)#end

S2(config)# interface range fa0/1-5
S2(config-if-range)#switchport mode trunk
S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range)#no shutdown
S2(config-if-range)#end
```

InterVLAN routing

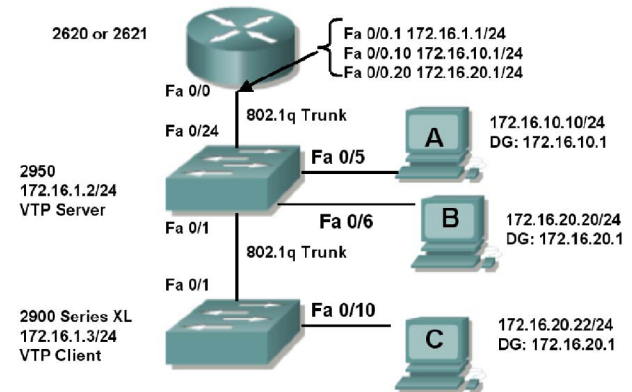
Merupakan konsep VLAN tagging yang diterapkan di router

Pada Router, Dipersiapkan interface yang menerima komunikasi antar VLAN :

- Dibangun sub interface untuk default gateway dan
- sub interface untuk komunikasi antar VLAN , aktifkan mode trunk

Pada Switch

- Terdapat Switch sebagai VTP Server
 - Bangun interface ke router, aktifkan mode trunk
 - Bangun Interface ke switch vtp client, aktifkan mode trunk
- Terdapat switch sbg VTP Client
- Bangun interface ke switch VTP Server activekan mode trunk



InterVLAN Routing

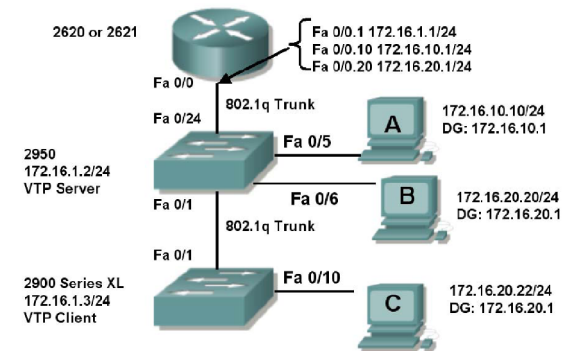
Pada Router

```
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#interface fa 0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 1
Router(config-subif)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#inter fa 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#inter fa 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip add 172.16.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#inter fa 0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip add 172.16.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#
```

```
Router(config)#inter fa 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#interface fa 0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 1 native
Router(config-subif)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface fa 0/0
Router(config-subif)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)#inter fa 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0
```

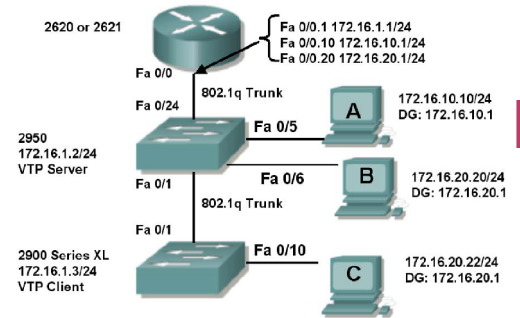


Pada Switch VTP Server

```

950#vlan database
950(vlan)#vtp server
Device mode already VTP SERVER.
950(vlan)#vtp domain group1
Changing VTP domain name from NULL to group1
950(vlan)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco.
950(vlan)#vlan 10 name Accounting
VLAN 10 modified:
    Name: Accounting
950(vlan)#vlan 20 name Marketing
VLAN 20 added:
    Name: Marketing
950(vlan)#vlan 30 name Engineering
2950(config)#int
2950(config-if)#
2950(config-if)#
2950(config-if)#
2950(config)#inter vlan 1
2950(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
2950(config-if)#no shut
2950(config)#inter fa 0/1
2950(config-if)#switchport mode trunk
2950(config-if)#
2950(config)#inter vlan 1
2950(config-if)#ip add 172.16.1.2 255.255.255.0
2950(config-if)#no shut

```



```
2950(config)#inter range fa 0/6 - 20
2950(config-if-range)#switchport mode access
2950(config-if-range)#switchport access vlan 20
2950(config-if-range)#exit
```

```
2950(config)#inter fa 0/21
2950(config-if)#switchport mode access
2950(config-if)#switchport access vlan 30
2950(config-if)#
```

```
2950(config)#ip default-gateway 172.16.1.1
```

InterVLAN Routing

Pada switch vtp client

```
2900XL#vlan database
2900XL(vlan)#vtp client
Setting device to VTP CLIENT mode.
2900XL(vlan)#vtp domain group1          up1
Changing VTP domain name from NULL to group1
2900XL(vlan)#vtp password cisco         cisco.
Setting device VLAN database password to cisco.
2900XL(vlan)#exit

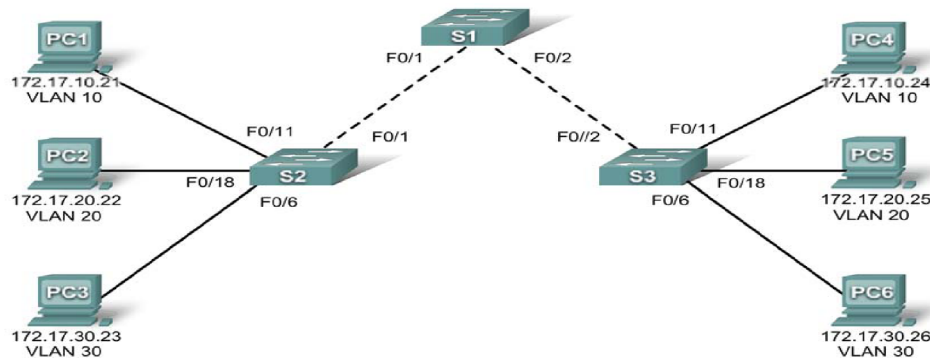
2900XL(config)#interface fa 0/1
2900XL(config-if)#switchport mode trunk
2900XL(config-if)#switchport trunk encapsulation ?
    dot1q  Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking
    isl    Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking

2900XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
2900XL(config)#inter fa 0/10
2900XL(config-if)#switchport mode access
2900XL(config-if)#switchport access vlan 20
2900XL(config-if)#exit
2900XL(config)#inter fa 0/11
2900XL(config-if)#switchport mode access
2900XL(config-if)#switchport access vlan 20
2900XL(config-if)#exit
2900XL(config)#inter fa 0/12
2900XL(config-if)#switchport mode access
2900XL(config-if)#switchport access vlan 20
2900XL(config-if)#
```

```
2900XL(config)#ip default-gateway 172.16.1.1
```

Latihan Konfigurasi VLAN



Addressing Table

Device (Hostname)	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1

Initial Port Assignments (Switches 2 and 3)

Ports	Assignment	Network
Fa0/1 – 0/5	802.1q Trunks (Native VLAN 99)	172.17.99.0 /24
Fa0/6 – 0/10	VLAN 30 – Guest (Default)	172.17.30.0 /24
Fa0/11 – 0/17	VLAN 10 – Faculty/Staff	172.17.10.0 /24
Fa0/18 – 0/24	VLAN 20 – Students	172.17.20.0 /24

TERIMA KASIH

Universitas Gunadarma